

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.119 – Página 1/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo torre de videoendoscopia.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.119 – Página 2/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	6
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	6
5.2 Peças de substituição	7
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	8
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	9
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	10
6.3 Formulário para registro dos dados	11
6.3.1 Itens de verificação	11
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	26
REFERÊNCIAS	26
HISTÓRICO DE REVISÃO	28
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo torre de videoendoscopia	29

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.119 – Página 3/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo torre de videoendoscopia.

A torre de videoendoscopia é um conjunto de equipamentos utilizados em procedimentos endoscópicos como: endoscopia digestiva alta, colonoscopia e broncoscopia. É composta geralmente por um armário no qual são posicionados os equipamentos do tipo: fonte de luz, processadora de imagem e monitor (GMDN AGENCY,2020; GMDN AGENCY,2019). Atualmente a maior parte dos equipamentos comercializados possuem processadora de imagens e fonte de luz integradas. São utilizados acoplados a endoscópios flexíveis, como videogastroscópios, videocolonoscópios e videobroncoscópios.

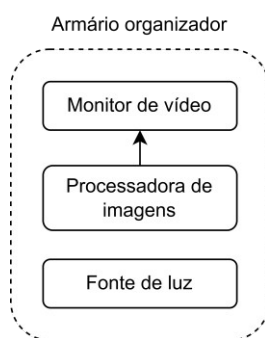
Figura 1 - Torre de videoendoscopia e seus componentes.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.119 – Página 4/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de torre de videoendoscopia.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo torre de videoendoscopia.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento submetido a manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para saúde
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletrônico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e
ABNT (2017a)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletrônico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletrônico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança bá

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.119 – Página 5/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos.	
	ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio geral para equipamentos eletromédicos.	
	ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletrônico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletrônico.	
	ABNT (2017b)	ABNT NBR IEC 62563-1:2017 - Equipamento eletromédico — Sistemas de exibição de imagens.	
	CONFIANCE (2021)	Armários de vídeo. Manual de instruções. AVE, AAVL, AVL/01, AVL/02, AVL/03, AVL/04, AVL/05, AVL/06.	
	FSN (2018)	Monitor médico. FS-P2603D, FS-P2607D, FS-L3202. Manual do utilizador.	
	OLYMPUS (s.d.)	Instruções. Processadora de vídeo integrada com fonte de luz halogênio. OLYMPUS CV-150.	
	OLYMPUS (2015)	Instruções. Fonte de luz xenônio Visera 4K. Olympus S400.	
	PENTAX (2008)	Service manual. High-end Vídeo Processor. PENTAX EPK-i5010.	
	PENTAX (2021)	EPK-i5010 Processador de vídeo Pentax Medical. Instruções de uso.	
	AESCU LAP (s.d.)	Instruções de uso/ Descrição técnica. Carrinho endoscópico – PV880/ PV881/ PV890/ PV891.	
	STORZ (2011)	Instruções de uso. Processadora de imagem de vídeo para endoscopia. Modelo Telepack X.	

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo torre de videoendoscopia. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.119 – Página 6/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

5 MATERIAL

O material necessário para execução deste procedimento está listado e especificado nos itens a seguir. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/8") e 3 (3/16").
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate de bico	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho 150mm.
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho 150mm.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Aspirador de pó	Aspirador de pó, elétrico, com filtro HEPA.
Graxa líquida	Graxa líquida em spray, incolor e inodora.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10mA; Faixa de corrente AC: 200mA – 10A; medida de resistência: 200Ω – 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e batéria.
Referência de branco	Referência de branco fornecida pelo fabricante da processadora de imagens.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.119 – Página 7/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO TORRE DE VIDEOENDOSCOPIA	Emissão:	Próxima revisão:

Versão:

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças e acessórios indicados para substituição.		
Equipamento Peça/Componente/ Acessório		Período indicado para troca
Fonte de luz	Lâmpada compatível com modelo do equipamento	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.
Processadora de imagem (sistema de irrigação)	Reservatório de água	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório e/ou desgaste excessivo.
	Anéis de vedação do reservatório	

Mangueira

Fonte: Elaboração própria (2022)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.	
Risco/Exposição  Risco Biológico	Equipamentos de proteção sugeridos Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.
Proteção ocular	Óculos de proteção.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.119 – Página 8/31	
Documento		Emissão:	Próxima revisão:
Título do	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE		
EQUIPAMENTOS DO TIPO TORRE DE			
Documento	VIDEOENDOSCOPIA	Versão:	

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 5.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza

- Pano macio;
- Detergente neutro.

Material para desinfecção

- ✓ • Pano macio;
- Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

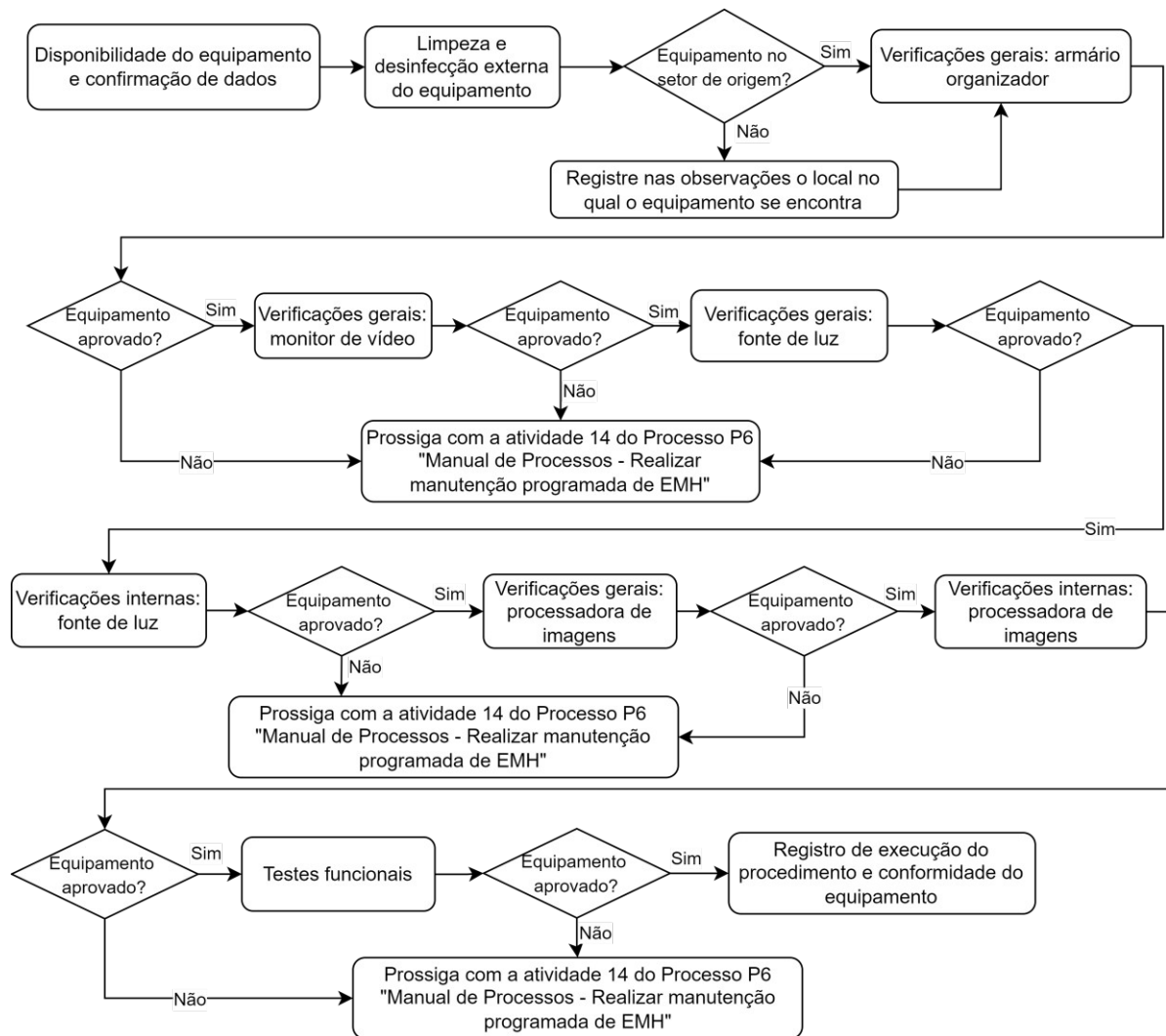
Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo torre de videoendoscopia. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.119 – Página 9/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo torre de videoendoscopia.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo torre de videoendoscopia é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada, considerando todos os equipamentos que a compõem.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.119 – Página 10/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

No Quadro 6, temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes consultados e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para execução de manutenção preventiva deste tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (1) + Manutenção (2) + Histórico (0)

EM = 5 pontos - Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM. Neste caso a periodicidade é estabelecida pelo requisito de manutenção 2, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



para que não haja danos ao equipamento.

A tela do monitor de vídeo deverá ser limpa de acordo com as instruções do manual do usuário

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do armário no qual os equipamentos estão posicionados e de todos os equipamentos (processadora de imagem, fonte de luz e bomba de aspiração) e acessórios (reservatório de água, cabo de conexão com o endoscópio).

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do armário no qual os equipamentos estão posicionados e de todos os equipamentos (processadora de imagem, fonte de luz e bomba de aspiração) e acessórios (reservatório de água, cabo de conexão com o endoscópio). Deixe que os equipamentos sequem naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.119 – Página 11/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo torre de videoendoscopia, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo torre de videoendoscopia.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos do cadastro.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar assinatura do responsável do setor, juntar justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
Verificações gerais – Armário organizador	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa conforme as orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, corrosão, integridade da pintura e pontos de oxidação. Quando necessário realize o ajuste necessário em parafusos, peças soltas, e peças folgadas. - Verifique se os puxadores de transporte estão íntegros e não deve haver partes pontiagudas nem rachaduras. - Verifique a integridade das prateleiras quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, corrosão, integridade da pintura e pontos de oxidação. Quando necessário realize o ajuste necessário em parafusos, peças soltas, e peças folgadas.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.119 – Página 12/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Quando aplicável, verifique a integridade e movimentação das bandejas. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário ou do equipamento, como prateleiras e bandejas com rachaduras sem sustentação, o item estará não conforme. Neste caso, registre no campo de observações.	
Integridade do suporte para monitor		- Verifique a integridade do suporte para monitor quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, integridade da pintura e pontos de oxidação. Quando necessário realize o ajuste necessário em parafusos com folga, e peças soltas. Figura 4 - Suporte de monitor em torre de videoendoscopia.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Quando aplicável, realize a movimentação do suporte e verifique se o braço se mantém na posição em que é colocado. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do equipamento e/ou do usuário, com	
Integridade da(s) porta(s)		- Verifique a integridade da(s) porta(s) quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura e pontos de oxidação. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. - Verifique a integridade do puxador e das dobradiças da(s) porta(s). Não deve haver deformidades, verificar o alinhamento da porta. Se houver indícios de porta empennada, registre no campo de observações do checklist e informe ao usuário do equipamento. - Realize os ajustes necessários em parafusos com	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.119 – Página 13/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		necessários. Se não for possível realizar o ajuste imediato, prossiga com a atividade 14 do Processo “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do equipamento e/ou do usuário, com ou sem sustentação, proceder com a atividade 14	
Integridade e funcionamento dos rodízios e travas		- Verifique se os rodízios estão íntegros, se o movimento deles está fluido e se as travas estão funcionando. Remova sujidades que impeçam o bom funcionamento do rodízio. - Quando necessário, realize a lubrificação dos rodízios utilizando graxa líquida em <i>spray</i>. - Se houver folgas, realize os ajustes necessários. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como a ausência de um rodízio ou desgaste que comprometa o movimento da unidade, proceder com a atividade 14	
Integridade física da régua de alimentação		- Verifique a integridade das extremidades do cabo e a força da régua de alimentação, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. - Para cabos destacáveis, verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. - Verifique se há rachaduras na régua de alimentação e se há partes internas expostas. - Utilizando um multímetro, verifique se há tensão nas tomadas da régua de alimentação. - Verifique o(s) compartimento(s) de porta fusíveis e fusíveis da régua de alimentação. Em caso de oxidação, ou de fusível aberto, efetue a substituição. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como rachaduras que permitam a entrada de líquidos, e partes expostas que possam comprometer a segurança, proceder com a atividade 14	
Verificações gerais – Monitor de vídeo			
Item de verificação	Instruções		
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do monitor conforme		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.119 – Página 14/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- A remoção de poeira do equipamento pode ser realizada com um pano macio seco. - Utilize apenas materiais de limpeza indicados pelo fabricante para que não haja danos ao <i>display</i>. - Durante a limpeza não deve ser aplicada força no <i>display</i>.	
Integridade da carcaça		- Verifique a carcaça do equipamento quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. - Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário. - Verifique a integridade dos pés do equipamento e a estabilidade do equipamento em seu local de uso. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir, registre no campo de observações.	
Integridade do display		- Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. - Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que as avarias ou queimados no <i>display</i> possam comprometer a visibilidade das imagens, proceder com atividade 14 do Procedimento de Manutenção Preventiva – “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva em equipamentos de diagnóstico por imagem”.	
Integridade do painel de controle		- No equipamento, verifique a integridade de todos os botões do painel de controle, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário ou do equipamento, como partes expostas ou botões com acionamento permanente, registre no campo de observações.	
Integridade e condutividade do cabo de força		- Verifique se há deformidades no cabo de força que possam indicar região com fio partido. Verifique a integridade das extremidades do cabo de força e se há partes expostas. - Para cabos destacáveis verifique se o encaixe está firme, e, com o multímetro, realize um teste de continuidade no cabo de força. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, registre no campo de observações.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.119 – Página 15/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia	
Integridade física da chave/botão liga-desliga		- Verifique a integridade da chave e/ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a funcionalidade da chave e/ou botão. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente por acidente. - Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento ou partes eletrônicas expostas, o	
Porta fusíveis e fusíveis		- Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. Se necessário, realize limpeza utilizando limpa-contato. - Utilizando o multímetro, verifique a integridade do fusível de proteção.	
Conexão à rede elétrica		- Conecte o equipamento à rede elétrica e verifique se há um indicativo de conexão. Caso não haja indicação/LED aparente, consulte o manual do usuário. - Se ao ser conectado em rede o equipamento não indicar esta conexão, verifique a tomada na qual o equipamento está conectado, o cabo de força e seu encaixe ou integridade. - Após as verificações e ajustes, realize novos testes. Se o problema persistir, proceder com atividade 14.	
Configurações do monitor		- Consulte o manual do usuário do monitor e verifique se qual a indicação do conjunto de parâmetros (nitidez, contraste, brilho, matiz) para melhor desempenho do equipamento. - No menu de configurações do monitor, verifique se os parâmetros de ajuste de imagem estão adequados de acordo com os parâmetros indicados pelo fabricante. Em caso de discrepância na configuração do equipamento com o indicado pelo fabricante, consulte o responsável do setor e solicite autorização para modificação dos parâmetros. - Em caso de aprovação, configure os parâmetros	
Verificações gerais – Fonte de luz			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.119 – Página 16/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	• Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme
Integridade da carcaça	• Verifique a carcaça do equipamento quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. • Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário. • Verifique a integridade dos pés do equipamento e estabilidade do equipamento em seu local de uso. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar, registre no campo de observações e registre no campo de observações.
Integridade do painel frontal	• Verifique a integridade do painel frontal do equipamento quanto a rachaduras, deformidades, manchas e partes eletrônicas expostas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. • Verifique a identificação e funcionalidade dos botões do equipamento. Para teclados de membrana, verifique se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas nem acúmulo de resíduos. • Quando aplicável. Verifique a integridade do potenciômetro regulador de intensidade de luz quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras e deformidades. Movimente o potenciômetro completamente, verifique se o movimento se dá de maneira fluida e se o potenciômetro permanece na posição determinada. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, registre no campo de observações e registre no campo de observações.
Integridade do <i>display</i>	• Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. • Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados no <i>display</i>. • Para os casos em que as avarias possam comprometer a visualização dos parâmetros indicados pelo equipamento, registre no campo de observações e registre no campo de observações.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.119 – Página 17/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade e condutividade do cabo de força	• Verifique se há deformidades no cabo de força que possam indicar região com fio partido. Verifique a integridade das extremidades do cabo de força e se há partes expostas. • Para cabos destacáveis verifique se o encaixe está firme, e, com o multímetro, realize um teste de continuidade no cabo de força. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como fio com partes expostas e pinos danificados, registre a ocorrência e a necessidade de substituição.		
Integridade da chave liga-desliga	• Verifique a integridade da chave e/ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. • Verifique a funcionalidade da chave e/ou botão. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente por acidente. • Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento ou partes eletrônicas expostas, o usuário deve ser informado e a ocorrência registrada.		
Porta fusíveis e fusíveis	• Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. Se necessário, realize limpeza utilizando limpa contato. • Utilizando o multímetro, verifique a integridade dos fusíveis de proteção.		
Integridade do conector de endoscópio	• No equipamento, verifique a integridade do conector de endoscópio quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras, deformidades, e quaisquer avarias aparentes. Todas as avarias identificadas devem ser registradas nas observações. Figura 5 - Conector de endoscópio.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Quando aplicável, verifique a integridade da tampa do conector de endoscópio quanto a rachaduras e partes expostas.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.119 – Página 18/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Caso o conector apresente danos que possam prejudicar o encaixe do endoscópio, proceda de acordo com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos”.
--	---

Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas.

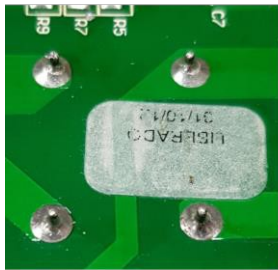
As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.

⚠ Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo fonte de luz estão localizados em sua parte posterior e/ou laterais.

Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento.

Após a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, pode ser necessário realizar a desconexão de cabos. Movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as devidas conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.

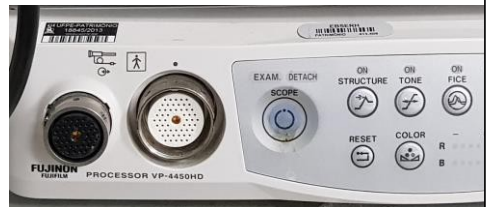
Verificações internas – Fonte de luz

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso presente, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas, com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 6 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b).   Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Para os

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.119 – Página 19/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Limpeza Interna	Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize o aspirador de pó para remoção da sujeidade.  O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento. Utilizando pincel antiestático remova sujeidade
Lâmpada	 Certifique-se de que o equipamento estava fora de uso por mais de 30 minutos a fim de garantir que a lâmpada esteja fria para verificação. Risco de queimadura. Figura 7 - Compartimento de lâmpada em fonte de luz.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Quando aplicável, realize todas as verificações também para a lâmpada reserva. - Verifique a integridade da lâmpada quanto a rachaduras e manchas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. - Verifique a integridade dos conectores da lâmpada, se necessário realize limpeza. - Verifique a quantidade de horas de uso da lâmpada e registre em local adequado no <i>checklist</i>.
Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as  verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que  não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.  Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo bomba de aspiração estão localizados em sua parte posterior e/ou laterais.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.119 – Página 20/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
OApós a retirada dos parafusos, retire a carenagem lentamente, poderá ser necessário realizar a desconexã mangueira do vacuômetro, além de haver a possibilidade de fios conectados a carenagem e a b movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento.			
Verificações internas – Bomba de aspiração			
Item de verificação		Instruções	
Ausência de oxidação		Verifique se há pontos de oxidação no int equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Cas remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico	
Ausência de pontos de solda fria		Verifique se há pontos de solda com rachaduras e p aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da s deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opac com porosidades também devem ser refeitas, qua possível. A substituição da solda só deve ser realizada se nã houver risco de danos para outros componentes. os casos em que houver risco de	
Limpeza Interna		Para os casos em que houver acúmulo excessivo d poeira no interior do equipamento, utilize o aspira de pó para remoção da sujeidade.  O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos component internos do equipamento.	
Motor		- Verifique a integridade do motor quanto a pontos oxidação e deformidades. Registre as avarias identificadas no campo de observações do checklis manutenção preventiva. - Ligue o equipamento e verifique se o motor aprese ruídos durante o funcionamento. - Caso o motor apresente ruído excessivo durar funcionamento, o item estará não conforme. caso, proceder com atividade 14 do Processo P	
Verificações gerais – Processadora de imagem			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza e desinfecção externa do equipamento		Execute a limpeza e desinfecção externa conforme orientações do item	
Integridade da carcaça		Verifique a carcaça do equipamento quanto a manchas.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.119 – Página 21/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário. - Verifique a integridade dos pés do equipamento e estabilidade do equipamento em seu local de uso. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, registre as avarias e/ou danos no campo de observação.	
Integridade do painel frontal		Verifique a integridade do painel frontal do equipamento quanto a rachaduras, deformidades, manchas e partes eletrônicas expostas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. Figura 8 - Painel frontal de processadora de imagens.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique a identificação e funcionalidade dos botões do equipamento. Para teclados de membrana, verifique se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas nem acúmulo de resíduos. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou do equipamento, registre as avarias e/ou danos no campo de observação.	
Integridade do <i>display</i>		- Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. - Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que as avarias ou pontos queimados estiverem presentes, registre as avarias e/ou danos no campo de observação.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.119 – Página 22/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade e condutividade do cabo de força	- Verifique se há deformidades no cabo de força que possam indicar região com fio partido. Verifique a integridade das extremidades do cabo de força e se há partes expostas. - Para cabos destacáveis verifique se o encaixe está firme, e, com o multímetro, realize um teste de continuidade no cabo de força. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como fio com partes expostas e pinos, registre a ocorrência.		
Integridade da chave liga-desliga	- Verifique a integridade da chave e/ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a funcionalidade da chave e/ou botão. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente por acidente. - Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento ou partes eletrônicas expostas, o usuário deve ser informado e a ocorrência registrada.		
Porta fusíveis e fusíveis	- Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. Se necessário, realize a limpeza utilizando limpa contato. - Utilizando o multímetro, verifique a integridade do fusível de proteção.		
Conexão à rede elétrica	- Conecte o equipamento a rede elétrica e verifique se há um indicativo de conexão. Caso não haja indicação/LED aparente, consulte o manual do usuário. - Se ao ser conectado em rede o equipamento não indicar esta conexão, verifique a tomada na qual o equipamento está conectado, o cabo de força e se o encaixe ou integridade. - Após as verificações e ajustes, realize novos testes. Se o problema persistir, proceder com atividade 1.2.		
Integridade do(s) conector(es)	- No equipamento, verifique a integridade dos conectores quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras, deformidades, e quaisquer avarias aparentes. Caso algum conector esteja solto, verifique se é possível realizar a fixação. Todas as avarias identificadas devem ser registradas nas observações. - Caso não seja possível realizar os ajustes imediatos, registre a ocorrência.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.119 – Página 23/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Reservatório de água		“Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. - Verifique a integridade do reservatório de água, não deve haver rachaduras no reservatório. Avarias com deformidades e ranhuras devem ser registradas no campo de observações. Figura 9 - Reservatório de água.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique a integridade da mangueira do reservatório de água. Caso a mangueira esteja ressecada e/ou apresente rachaduras, realize a substituição. - Verifique a integridade e vedação da tampa do reservatório de água. • Caso o reservatório ou tampa apresente rachaduras, proceder com a substituição.	
Certifique-se de que o equipamento está desligado, fora da rede elétrica.   As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.  Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo processadora de imagens estão localizados em suas laterais, parte posterior e/ou base. o Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento. o Ao retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem. o Após a retirada dos parafusos, abra o equipamento lentamente. Alguns equipamentos possuem encaixes específicos.			
Item de verificação		Instruções	
Ausência de oxidação		Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso haja, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.	

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.119 – Página 24/31	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão:
Título do			

EQUIPAMENTOS DO TIPO TORRE DE

Documento	VIDEOENDOSCOPIA	Versão:
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas e com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Para os casos em que houver risco de danos a outros componentes, registre a presença da solda fria e/ou porosa e opaca no campo de observações. O risco de intervenção deverá ser avaliado junto ao responsável da Engenharia Clínica.	
Limpeza Interna	Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize o aspirador de pó para remoção da sujeira. O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento.	
	Utilizando pincel antiestático, remova sujeiras que estejam diretamente sobre as placas eletrônicas. Após a limpeza, utilize limpa contato nas placas e conexões internas.	
Teste funcional		
Item de verificação	Instruções	
Teste funcional: imagem	Para realizar o teste é necessário ter um equipamento do tipo videoendoscópio flexível disponível e compatível com a torre de videoendoscopia. - Com todos os equipamentos desligados, verifique se todas as conexões estão corretas. Realize os ajustes de conexão quando necessário. - O endoscópio flexível deve estar conectado à processadora de imagens via cabo. Geralmente há marcas no conector do endoscópio e do cabo para indicação de como deve ser realizado o encaixe. Após o encaixe, certifique-se de que as travas dos conectores foram ativadas. - Conecte o endoscópio flexível à fonte de luz, através dos conectores adequados. O encaixe deve se dar sem o uso de força excessiva e não deve haver folgas. - Ligue a fonte de luz, a processadora de imagens e o monitor do sistema endoscópico. Verifique se a imagem apresentada pelo equipamento está nítida. Quando necessário, nos controles do equipamento, realize um ajuste de foco. - Caso o equipamento não apresente imagem, ou apresente uma imagem sem nitidez, consulte o manual do usuário, realize os ajustes necessários e realize novos testes. Se o problema persistir, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.119 – Página 25/31	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão:
Título do			

EQUIPAMENTOS DO TIPO TORRE DE

Documento	 VIDEOENDOSCOPIA	Versão:
Teste funcional: white videoendoscopia.	Para realizar o teste é necessário ter um equipamento do tipo balance videoendoscópio flexível disponível e compatível com a torre de videoendoscopia. - Com todos os equipamentos desligados, verifique se todas as conexões estão corretas. Realize os ajustes de conexão quando necessário. - O endoscópio flexível deve estar conectado à processadora de imagens via cabo. Geralmente há marcas no conector do endoscópio e do cabo para indicação de como deve ser realizado o encaixe. Após o encaixe, certifique-se de que as travas dos conectores foram ativadas. - Ligue a processadora de imagens e o monitor do sistema endoscópico. Cuidadosamente posicione a extremidade do endoscópio na referência de branco fornecida pelo fabricante do equipamento, de forma que seja possível visualizar a referência de branco no monitor. - Na processadora de imagens pressione o botão referente a função <i>white balance</i> (ajuste de branco), mantenha o botão pressionado por um período de 2 a 3s. No monitor, deverá exibida a mensagem indicando que o teste foi bem-sucedido, geralmente com uma frase: “<i>White balance OK!</i>” ou “<i>Balanço de branco OK!</i>”. - Caso o teste não seja bem-sucedido, consulte o manual do usuário e realize os ajustes necessários. Refaça o teste. Se o problema persistir, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Teste funcional: irrigação/	 Para realizar o teste é necessário ter um equipamento do tipo aspiração videoendoscópio flexível disponível, compatível com a torre de videoendoscopia. O equipamento deve estar com as válvulas de irrigação e aspiração, e com o canal de biópsia fechado com tampa específica. - Com todos os equipamentos desligados, verifique se todas as conexões estão corretas. Realize os ajustes de conexão quando necessário. - O endoscópio flexível deve estar conectado à processadora de imagens via cabo. Geralmente há marcas no conector do endoscópio e do cabo para indicação de como deve ser realizado o encaixe. Após o encaixe, certifique-se de que as travas dos conectores foram ativadas. - Verifique se o reservatório de água possui água estéril em seu interior, no mínimo 2/3, conecte-o a a processadora de imagens e ao endoscópio em local adequado. ■ Quando necessário, solicite água estéril ao setor e realize o preenchimento do reservatório de água. Obedeça ao nível de água máximo do reservatório. - Na processadora de imagens ative o funcionamento da bomba de	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.119 – Página 26/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
• Inicialmente, posicione a ponta do endoscópio em reservatório com água estéril, pressione a válvula de aspiração e verifique se a água no interior do reservatório é aspirada. • Posicione a ponta do endoscópio no reservatório com água, de forma que a ponta fique imersa em água. Pressione a válvula de ar/irrigação de modo a ativar a função ar, e verifique se são formadas bolhas de ar na água. O Geralmente a função de fornecimento de ar é ativada pressionando-se a válvula até a metade. • Posicione a ponta do endoscópio de forma que a água que saia do endoscópio caia no interior do reservatório. No endoscópio, pressione a válvula de ar/irrigação ao fim e verifique se há saída de água da extremidade do endoscópio. • Para os casos em que o equipamento não real			

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

AESULAP AG. **Instruções de uso/ Descrição técnica. Carrinho endoscópico – PV880/ PV881/ PV890/ PV891.** Alemanha: Aesculap, s.d.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354:** Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462:** Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.119 – Página 27/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1:** Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8:** Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2:** Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353:** Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62563-1:** Equipamento eletromédico – Sistemas de exibição de imagens médicas. Parte 1: Métodos de avaliação. Rio de Janeiro: ABNT, 2017b.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

CONFIANCE MEDICAL. **Armários de vídeo. Manual de instruções. AVE, AAVL, AVL/01, AVL/02, AVL/03, AVL/04, AVL/05, AVL/06.** Brasil: Confiance, 2021.

FSN FORESEESON CUSTOM DISPLAYS, INC. **Monitor médico. FS-P2603D, FS-P2607D, FS-L3202D. Manual do utilizador.** EUA: FSN, 2018.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Endoscopic video image processing unit.** Reino Unido: GMDN, 14/5/2020. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/119216?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Endoscopic video image processing/light source system.** Reino Unido: GMDN, 6/2/2019. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/120638?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

KARL STORZ SE & Co. KG. **Instruções de uso. Processadora de imagem de vídeo para endoscopia. Modelo Telepack X.** Alemanha: Storz, 2011.

OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. **Instruções. Fonte de luz xenônio Visera 4K. Olympus CLV-S400.** Japão: Olympus, 2015.

OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. **Instruções. Processadora de vídeo integrada com fonte de luz halogênio. OLYMPUS CV-150.** Japão: Olympus, s.d.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.119 – Página 28/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA. **EPK-i5010 Processador de vídeo Pentax Medical. Instruções de uso.** Brasil: Pentax, 2021.

PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA. **Service manual. High-end Video Processor. PENTAX EPK-i.** Brasil: Pentax, 2008.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.119 – Página 29/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo torre de videoendoscopia

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.119 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo torre de videoendoscopia.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:
Identificador: Nº de série:
Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS – ARMÁRIO ORGANIZADOR

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do suporte				
Integridade da(s)				
Integridade e				
Integridade física da				

03 VERIFICAÇÕES GERAIS – MONITOR DE VÍDEO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do display				
Integridade do painel				
Integridade e				
Integridade física da				
Porta fusíveis e fusíveis				
Conexão à rede				

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.119 – Página 30/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Configurações do monitor				Parâmetros configurados:
--------------------------	--	--	--	--------------------------

04 VERIFICAÇÕES GERAIS – FONTE DE LUZ

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do painel				
Integridade do <i>display</i>				
Integridade e				
Integridade da chave				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade do				

05 VERIFICAÇÕES INTERNAS – FONTE DE LUZ

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Lâmpada				

06 VERIFICAÇÕES INTERNAS – BOMBA DE ASPIRAÇÃO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Motor				

07 VERIFICAÇÕES GERAIS – PROCESSADORA DE IMAGEM

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do painel				
Integridade do <i>display</i>				
Integridade e				
Integridade da chave				
Porta fusíveis e fusíveis				
Conexão à rede				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.119 – Página 31/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Integridade do(s)				
Reservatório de água				

08 VERIFICAÇÕES INTERNAS - PROCESSADORA DE IMAGEM

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				

09 TESTES FUNCIONAIS – SISTEMA DE IMAGEM

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste funcional:				
Teste funcional: white				
Teste funcional:				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: